LAPORAN PRAKTIKUM

BASIS DATA I

MODUL 2

Perancangan Basis Data

Disusun oleh :

Muhammad Hamdani **NIM. 2510817310019**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

April 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I
MODUL 2

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 2 : Perancangan Basis Data ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Pelaku Praktikum	:	Muhammad Hamdani
NIM	:	2510817310019

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Rizki Adhitiya Maulana	Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIM. 2410817110014	NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
SOAL 1 1
SOAL 2 2
SOAL 3 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Atribut dan Keterangan pada Data_Nasabah 2
Gambar 2 Entitas dan Keterangan pada data_Account_Nasabah 3
Gambar 3 Atribut dan Keterangan pada Cabang_Bank 4
Gambar 4 Entitas dan Keterangan pada Data_Transaksi 5
Gambar 5 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Atribut dan Keterangan pada Data_Nasabah 2
Tabel 2 Atribut dan Keterangan pada Data_account_Deposit..... 3
Tabel 3 Atribut dan Keterangan pada Cabang_Bank..... 3
Tabel 4 Atribut dan Keterangan pada Data_Transaksi..... 4
Tabel 5 Contoh Kardinalitas Relasi Antar Entitas 6
Tabel 6 Kardinalitas Relasi Antar Entitas 6
Tabel 7 Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung..... 7
Tabel 8 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung 8

SOAL 1

Tentukan 4 (empat) entitas yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan pada studi kasus.

PENYELESAIAN

Dalam studi kasus ini, sistem basis data dirancang untuk menangani data-data perbankan, sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan entitas utama yang akan digunakan. Entitas merupakan objek atau hal penting yang datanya perlu disimpan di dalam sistem. Dari permasalahan yang diberikan, dapat dilihat bahwa ada beberapa data pokok yang selalu terlibat dalam kegiatan perbankan.

- **Nasabah**: Entitas pertama adalah Nasabah, karena bank tentu harus menyimpan data pribadi dari setiap orang yang menggunakan layanan bank tersebut. Data ini penting untuk mengetahui identitas pemilik rekening atau account yang terdaftar di sistem.
- **Account Deposit**: Entitas kedua adalah Account Deposit, karena pada soal dijelaskan bahwa nasabah dapat memiliki satu atau lebih account deposit. Data ini diperlukan untuk menyimpan informasi mengenai rekening atau simpanan yang dimiliki oleh nasabah..
- **Cabang Bank**: Entitas ketiga adalah Cabang Bank, karena setiap account deposit dibuka pada cabang bank tertentu. Oleh karena itu, data mengenai cabang bank juga perlu disimpan agar sistem dapat mengetahui lokasi atau kantor bank tempat account tersebut dibuat.
- **Transaksi**: Entitas keempat adalah Transaksi, karena dalam sistem perbankan setiap aktivitas seperti setor tunai, tarik tunai, maupun transfer harus dicatat. Data transaksi diperlukan agar riwayat aktivitas keuangan nasabah dapat disimpan dengan baik.

SOAL 2

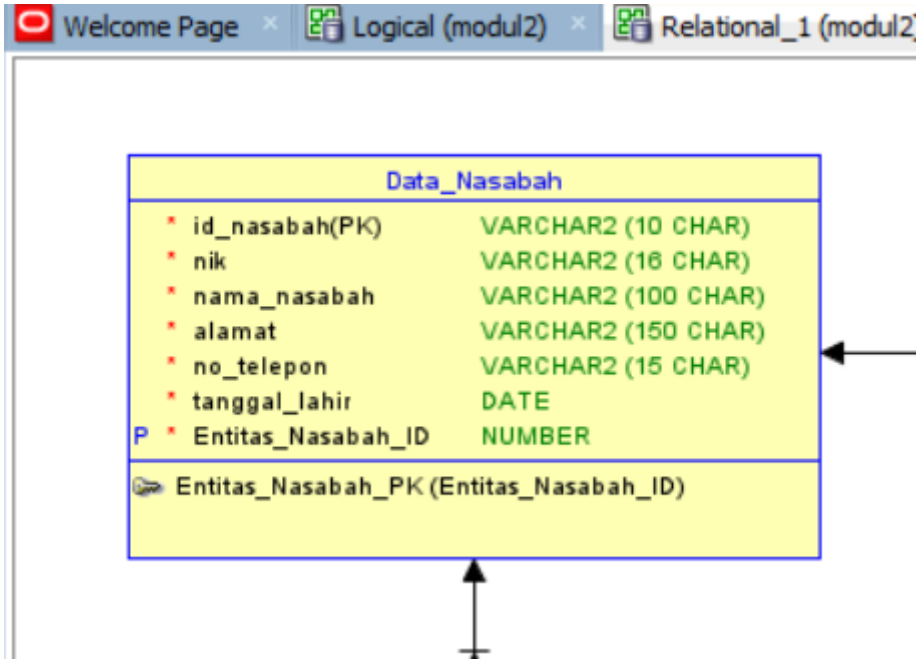
Tentukan atribut dari masing-masing entitas pada nomor 1 beserta keterangan penggunaan atribut, tipe data dan ukuran data yang tepat.

PENYELESAIAN

1. Entitas Nasabah

Tabel 1 Atribut dan Keterangan pada Data_Nasabah

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_nasabah (PK)	VARCHAR	10	Kode unik yang digunakan sebagai identitas setiap nasabah
nik	VARCHAR	16	Nomor Induk Kependudukan nasabah
nama_nasabah	VARCHAR	100	Nama lengkap nasabah
alamat	VARCHAR	150	Alamat tempat tinggal nasabah
no_telepon	VARCHAR	15	Nomor telepon nasabah
tanggal_lahir	DATE	-	Tanggal lahir nasabah

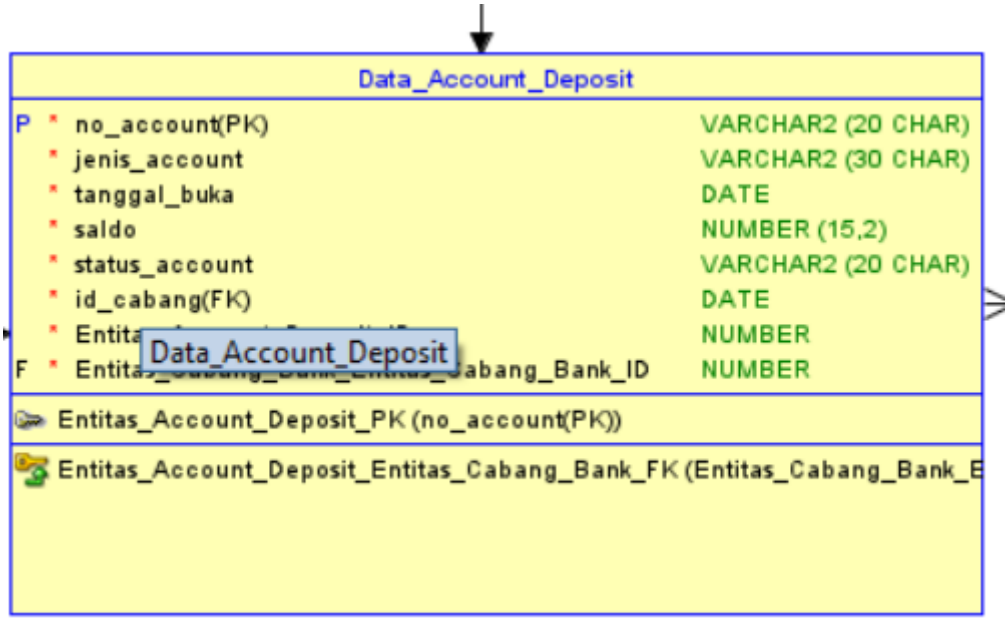


Gambar 1 Atribut dan Keterangan pada Data_Nasabah

2. Entitas Account Deposit.

Tabel 2 Atribut dan Keterangan pada Data_account_Deposit

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
no_account (PK)	VARCHAR	20	Nomor unik account deposit
jenis_account	VARCHAR	30	Jenis account deposit yang dimiliki
tanggal_buka	DATE	-	Tanggal saat account dibuka
saldo	DECIMAL	15,2	Jumlah saldo yang tersimpan pada account
status_account	VARCHAR	20	Status account, misalnya aktif atau nonaktif
id_cabang(FK)	DATE	10	Kode cabang bank tempat account dibuat



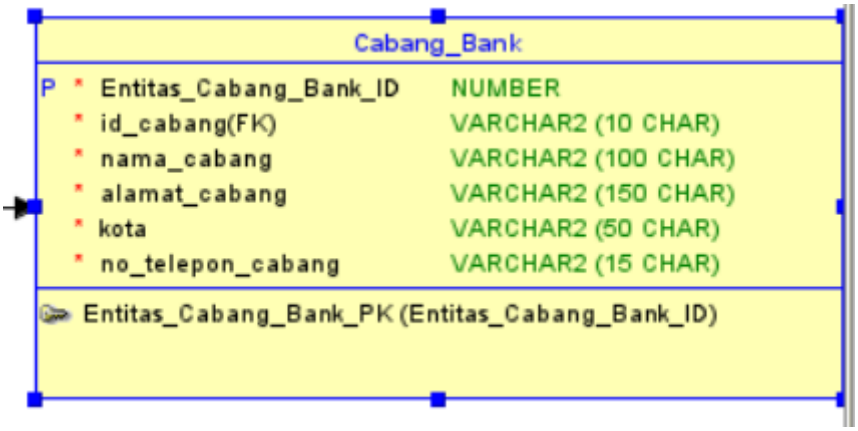
Gambar 2 Entitas dan Keterangan pada data_Account_Nasabah

3. Entitas Cabang Bank

Tabel 3 Atribut dan Keterangan pada Cabang_Bank

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_cabang (PK)	VARCHAR	10	Kode unik untuk setiap cabang bank
nama_cabang	VARCHAR	100	Nama cabang bank

alamat_cabang	VARCHAR	150	Alamat lengkap cabang bank
kota	VARCHAR	50	Kota tempat cabang bank berada
no_telepon_cabang	VARCHAR	15	Nomor telepon cabang bank

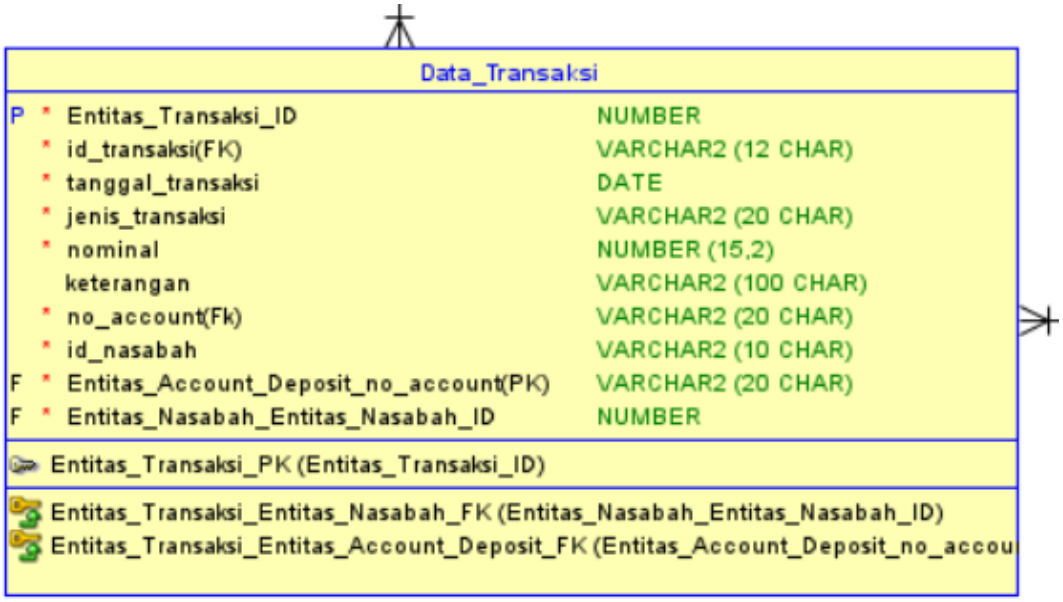


Gambar 3 Atribut dan Keterangan pada Cabang_Bank

4. Entitas Transaksi

Tabel 4 Atribut dan Keterangan pada Data_Transaksi

Atribut	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id_transaksi (PK)	VARCHAR	12	Kode unik transaksi
tanggal_transaksi	DATE		Tanggal dan waktu terjadinya transaksi
jenis_transaksi	VARCHAR	20	Jenis transaksi, misalnya setor, tarik, atau transfer
nominal	DECIMAL	15,2	Jumlah uang dalam transaksi
keterangan	VARCHAR	100	Informasi tambahan mengenai transaksi
no_account (FK)	VARCHAR	20	Nomor account yang digunakan dalam transaksi
id_nasabah (FK)	VARCHAR	10	Kode nasabah yang melakukan transaksi



Gambar 4 Entitas dan Keterangan pada Data_Transaksi

SOAL 3

Tentukan kardinalitas relasi antar entitas dengan mengisikan pada matriks relasi berikut:

Tabel 5 Contoh Kardinalitas Relasi Antar Entitas

	Entitas 1	**Entitas 2**	**Entitas 3**	**Entitas 4**
Entitas 1				
Entitas 2				
Entitas 3				
Entitas 4				

PENYELESAIAN

Kardinalitas relasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antar entitas dalam basis data. Pada studi kasus ini, entitas Nasabah berhubungan dengan Account Deposit karena satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu account deposit, dan satu account deposit juga dapat dimiliki lebih dari satu nasabah dalam bentuk joint account. Karena itu, hubungan keduanya adalah many to many (M:N). Entitas Cabang Bank berhubungan dengan Account Deposit karena satu cabang bank dapat melayani banyak account deposit, sedangkan satu account deposit hanya dibuka pada satu cabang bank. Maka hubungan keduanya adalah one to many (1:N). Entitas Account Deposit berhubungan dengan Transaksi karena satu account deposit dapat memiliki banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya terjadi pada satu account tertentu. Oleh sebab itu, hubungan keduanya adalah one to many (1:N).

Entitas Nasabah juga berhubungan dengan Transaksi karena satu nasabah dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu nasabah. Maka hubungan keduanya juga termasuk one to many (1:N).

Tabel 6 Kardinalitas Relasi Antar Entitas

Entitas	Nasabah	Account Deposit	Cabang Bank	Transaksi
Nasabah	-	M:N	-	1:N
Account Deposit	M:N	-	N:1	1:N
Cabang Bank	-	1:N	-	-
Transaksi	N:1	N:1	-	-

SOAL 4

Tentukan keterangan relasi, atribut yang menjadi penghubung antar entitas sesuai dengan kardinalitas yang ditentukan pada matriks relasi soal nomor 4.

Tabel 7 Contoh Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keterangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign Key)

Contoh :

Keterangan Relasi : Entitas A memiliki Entitas B

Tabel Utama : Entitas A

Tabel Kedua : Entitas B

Atribut Penghubung : Atribut 1.A di Entitas A

PENYELESAIAN

Setelah menentukan kardinalitas relasi, langkah berikutnya adalah menentukan atribut yang menjadi penghubung antar entitas. Hubungan antara Cabang Bank dan Account Deposit dihubungkan oleh atribut id_cabang, karena setiap account deposit dibuka pada satu cabang bank tertentu.

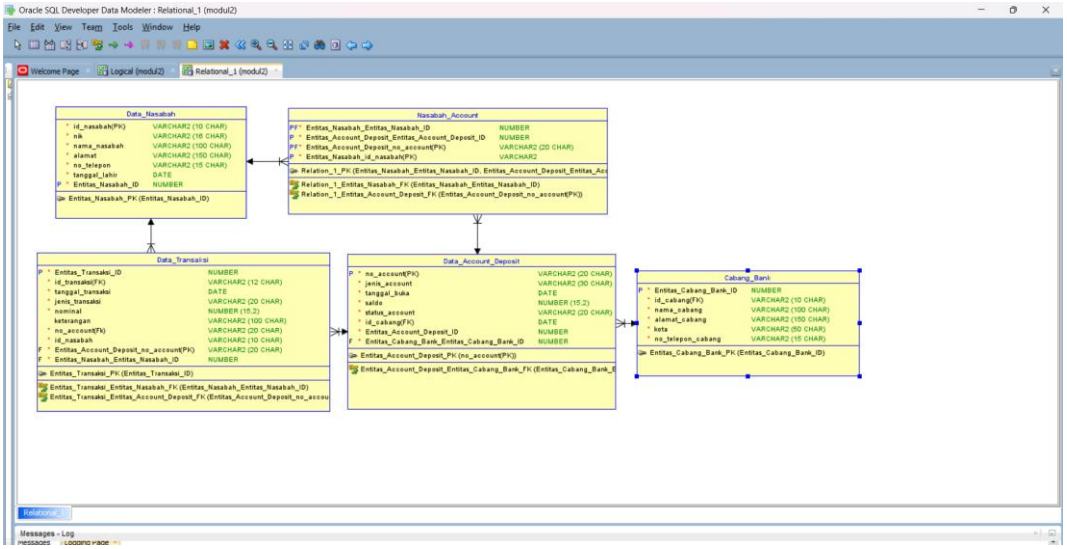
Hubungan antara Account Deposit dan Transaksi dihubungkan oleh atribut no_account, karena setiap transaksi tercatat pada satu account deposit tertentu. Selanjutnya, hubungan antara Nasabah dan Transaksi dihubungkan oleh atribut id_nasabah, karena setiap transaksi dilakukan oleh nasabah tertentu.

Sementara itu, hubungan antara Nasabah dan Account Deposit bersifat many to many (M:N), sehingga biasanya membutuhkan tabel penghubung. Tabel ini dapat digunakan untuk mencatat hubungan kepemilikan account oleh nasabah, terutama jika account tersebut dimiliki lebih dari satu orang.

Tabel Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Tabel 8 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung

Keterangan Relasi	Tabel Utama	Tabel Kedua	Atribut Penghubung (Foreign key)
Nasabah memiliki Account Deposit	Nasabah	Account Deposit	Menggunakan tabel penghubung
Cabang Bank memiliki Account Deposit	Cabang Bank	Account Deposit	id_cabang
Account Deposit memiliki Transaksi	Account Deposit	Transaksi	no_account
Nasabah melakukan Transaksi	Nasabah	Transaksi	id_nasabah



Gambar 5 Keterangan Relasi dan Atribut Penghubung